

Soal :

6. Tim pricing ingin menentukan harga optimal untuk produk andalan dengan model profit $\pi(x) = -(a+1) \cdot x^3 + (b+5) \cdot K \cdot x^2 + 100 \cdot x - (K^2 \cdot 10)$, dengan x = harga produk dalam ribuan rupiah. **Soal ini adalah inti UTS: 20 poin, dan minimal 4 sub-soal harus tulisan tangan.**

6.1 Turunan & Titik Kritis Manual (8 poin)

- Turunkan $\pi'(x)$ dari definisi limit (first-principle, bukan aturan pangkat), tulis semua langkah ekspansi $(x+h)^3$ dan $(x+h)^2$. Tulisan tangan wajib.
- Hitung $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$ dengan aturan pangkat. Sajikan ketiganya dalam tabel yang rapi.
- Cari semua titik kritis $\pi'(x) = 0$ menggunakan rumus kuadrat (bukan kalkulator, tulis langkah $\pm\sqrt{D}$). Tentukan mana yang

maksimum lokal dan mana minimum lokal melalui uji turunan kedua.

6.2 Gradient Descent Manual (8 poin)

Alih-alih memaksimalkan profit, kita minimumkan $-\pi(x)$ menggunakan Gradient Descent. Dengan titik awal $x_0 = 1$ dan learning rate α (parameter personalisasi), lakukan lima iterasi pertama manual.

Update Rule Gradient Descent

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \cdot (-\pi'(x_k)) \implies x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$$

- Lakukan 5 iterasi pertama secara manual. Sajikan tabel dengan kolom: k , x_k , $\pi(x_k)$, $\pi'(x_k)$, dan x_{k+1} . Gunakan 6 angka di belakang koma.
- Implementasi di MATLAB: tulis script .m yang menjalankan 500 iterasi Gradient Descent dan plot grafik konvergensi $\pi(x_k)$ vs k . Tampilkan juga titik awal x_0 , titik akhir x^* , dan solusi analitik dari (c) pada kurva $\pi(x)$. Bandingkan mana lebih mendekati optimum global, dan mengapa?
- Analisis sensitivitas: ulangi eksperimen dengan $\alpha' = 10 \cdot \alpha$ (terlalu besar) dan $\alpha'' = 0.1 \cdot \alpha$ (terlalu kecil). Plot ketiga kurva konvergensi dalam satu figure. Apa yang terjadi? Fenomena ini dalam machine learning disebut apa?

6.3 Aplikasi Bisnis (4 poin)

- Konversi titik optimal x^* ke harga produk dalam Rupiah. Berapa profit maksimum $\pi(x^*)$? Jika biaya bahan baku per unit adalah Rp $(K \cdot 10)$ ribu, berapa margin per unit di harga optimal?
- Diskusi kritis (minimum 150 kata, tulisan tangan): kapan Gradient Descent bisa terjebak di local minimum? Apa strategi untuk menghindarinya di konteks masalah ini? Hubungkan dengan kasus real yang pernah Anda temui / baca.

Diketahui :

6.) Optimasi harga

$$\begin{aligned}\pi(x) &= -(3+1)x^3 + (0+5)(4)x^2 + 100x - (9^2 \cdot 10) \\ &= -4x^3 + 20x^2 + 100x - 160\end{aligned}$$

Jawaban :

A. Hitung Manual

6.1) turunan dan titik kritis manual

a.) first principle $\rightarrow \pi'(x)$

$$\pi'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

$$\begin{aligned}\pi'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4(x+h)^3 + 20(x+h)^2 + 100(x+h) - 160}{h} \\ &\quad - \frac{-4x^3 + 20x^2 + 100x - 160}{h}\end{aligned}$$

ekspansi binomial $\rightarrow (x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$
 $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$

$$\begin{aligned}\pi'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4x^3 - 12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 20x^2 + 40xh + 20h^2 + 100x + 100h - 160}{h} \\ &\quad - \frac{-4x^3 + 20x^2 + 100x - 160}{h}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\pi'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 40xh + 20h^2 + 100h}{h} \\ &\quad + 100h\end{aligned}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (-12x^2 - 12xh - 4h^2 + 40x + 20h + 100)$$

$$\pi'(x) = -12x^2 - 0 - 0 + 40x + 0 + 100$$

$$\pi'(x) = -12x^2 + 40x + 100$$

B. Hitung $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$ dengan aturan pangkat

b.) tabel turunan aturan pangkat

orde turunan	Notasi	fungsi
pertama	$\pi'(x)$	$-12x^2 + 40x + 100$
kedua	$\pi''(x)$	$-24x + 40$
ketiga	$\pi'''(x)$	-24

C. Cari semua titik kritis $\pi'(x) = 0$

c.) Mencari titik kritis $\rightarrow \pi'(x) = 0$

$$\underbrace{-12}_{a} \underbrace{x^2}_{b} + \underbrace{40}_{c}x + 100 = 0$$

rumus ABC

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-40 \pm \sqrt{1600 + 4800}}{-24}$$

lanjut dari rumus abc

$$x_{1,2} = \frac{-40 \pm 80}{-24}$$

$$x_1 = \frac{40}{24} = \frac{5}{3} \approx 1.667$$

$$x_2 = \frac{-120}{-24} = 5$$

Uji turunan kedua

$$\text{Uth } x_1 = -5/3 \rightarrow \pi''(-5/3) = -24(-5/3) + 40 = 40 + 40 = 80 \quad (\text{karena } > 0, \text{ titik minimum lokal})$$

$$\text{Uth } x_2 = 5 \rightarrow \pi''(5) = -24(5) + 40 = -120 + 40 = -80 \quad (\text{karena } < 0, \text{ titik maksimum lokal})$$

D. Lakukan 5 iterasi pertama secara manual.

6.2.) Gradien descent manual

d.) 5 iterasi manual

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$
0	1.000000	-44.000000	128.000000
1	1.128000	-27.493120	129.851392
2	1.257851	-10.532140	131.327772
3	1.389179	6.789740	132.409344
4	1.521588	24.372320	133.080760

aturan $\rightarrow x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$ dgn $x_0 = 1$ dan

$$\alpha = 0.001$$

E. Implementasi di MATLAB: tulis script .m yang menjalankan 500 iterasi Gradient Descent dan plot grafik

```

% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 6 - <Turunan gradien escent>
% -----
% Nama : Daffa Nadhif Javier
% NIM : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 28 April 2026
% ===== %

%=====
% Bagian 6.2 (e) : tulis script yang menjalankan 500 iterasi Gradient Descent dan plot grafik konvergensi
%=====
% Parameter personalisasi

% Parameter
alpha = 0.001;
iter = 500;
x = zeros(1, iter+1);
pi_val = zeros(1, iter+1);
x(1) = 1; % x0

% Fungsi Anonim
pi_func = @(x) -4*x.^3 + 20*x.^2 + 100*x - 160;
pi_deriv = @(x) -12*x.^2 + 40*x + 100;

% Gradient Descent Loop
for k = 1:iter
    pi_val(k) = pi_func(x(k));
    x(k+1) = x(k) + alpha * pi_deriv(x(k));
end
pi_val(iter+1) = pi_func(x(iter+1));

% Solusi Analitik
x_opt = 5;

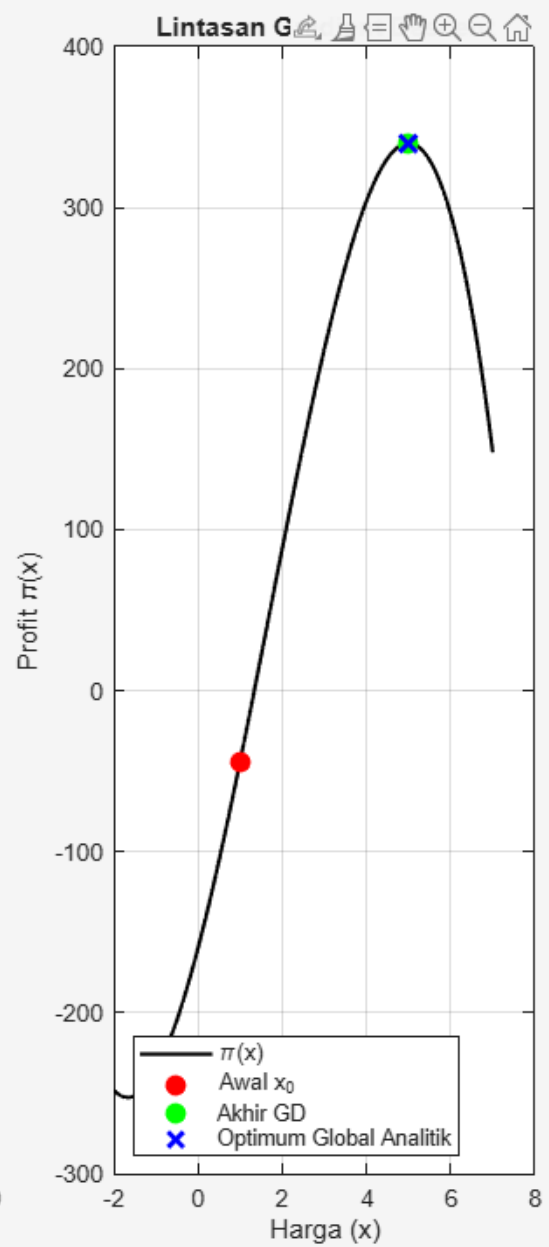
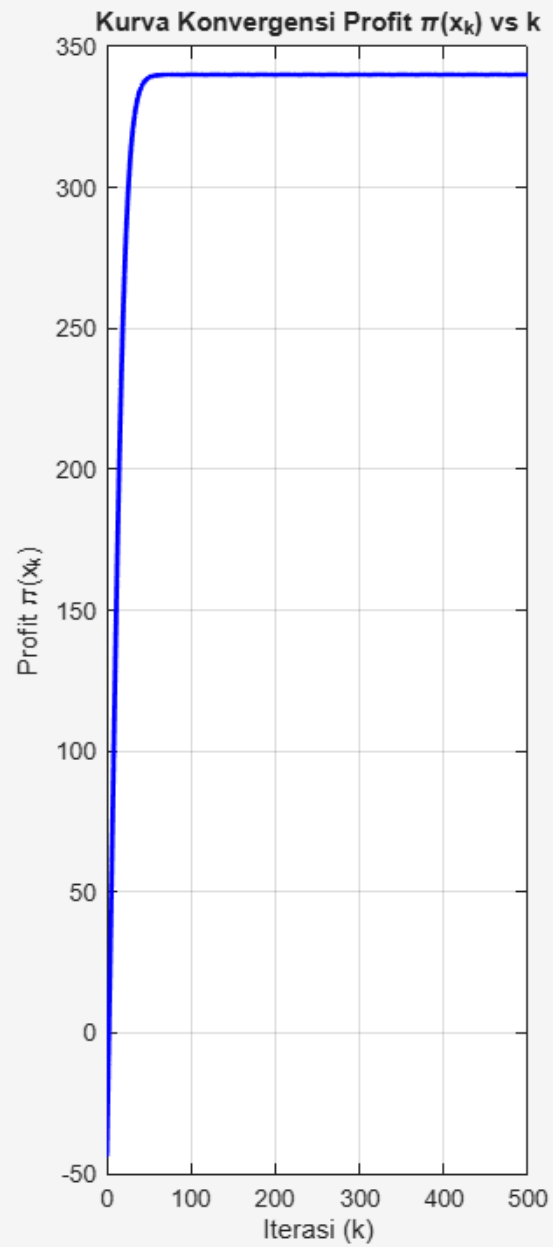
% Plot Konvergensi
figure;
subplot(1,2,1);
plot(0:iter, pi_val, 'b-', 'LineWidth', 2);
title('Kurva Konvergensi Profit \pi(x_k) vs k');
xlabel('Iterasi (k)'); ylabel('Profit \pi(x_k)');
grid on;

% Plot di Kurva Profit
subplot(1,2,2);
x_plot = linspace(-2, 7, 100);
plot(x_plot, pi_func(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x(1), pi_func(x(1)), 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r'); % x0
plot(x(end), pi_func(x(end)), 'go', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'g'); % x* GD
plot(x_opt, pi_func(x_opt), 'bx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % x* Analitik
legend('\pi(x)', 'Awal x_0', 'Akhir GD', 'Optimum Global Analitik', 'Location', 'southwest');
title('Lintasan Gradient Descent');
xlabel('Harga (x)'); ylabel('Profit \pi(x)');
grid on;

fprintf('Nilai x akhir dari GD: %.6f\n', x(end));

// soal_6_gradient_descent
Nilai x akhir dari GD: 5.000000

```



ke.) nomor 6.2

- Titik awal (x_0) berada di Harga $X=1$
- Solusi analitik (x_{analitik}) berada tepat di harga $X=5$
- Titik akhir gradient descent (x_{GD})
Setelah ratusan iterasi, nilai X akan bergerak naik dari 1 dan berhenti di angka yg mendekati 5.

Mana yg lebih mendekati optimum? Solusi analitik

- Solusi analitik bersifat exact (Dgn menggunakan kalkulus, kita secara absolut menemukan titik dimana kurva datar / memuncak drastis ($x=5$))
- Gradient Descent bersifat aproksimasi
(Algoritma GD adalah metode pencarian berbasis iterasi. Kecepatan tergantung kemiringan kurva. Semakin GD mendekati titik puncak, ukuran langkah akan menyusut drastis.
- Apa yg terjadi? GD akan melambat saat hampir sampai di puncak.

F. Analisis sensitivitas: ulangi eksperimen

f.) Analisis Sensitivitas

- Jika $\alpha' = 0,01 \rightarrow$ langkah iterasi akan terlalu lebar sehingga melewati puncak maksimum lokal, menyebabkan kurva profit berosilasi liar atau bahkan divergen.
- Jika $\alpha'' = 0,0001 \rightarrow$ langkah iterasi sangat pendek, kurva akan tampak mulus tetapi konvergensinya sangat lambat, tidak mencapai $X=5$ dlm 500 iterasi
- Dalam konteks ini machine learning, fenomena ini disebut Exploding gradients / overshooting.

G. Konversi titik optimal x^* ke harga produk dalam Rupiah.

6.3) Aplikasi bisnis

g.) konversi titik optimal

- Titik optimal $X = 5$. karena dlm satuan ribuan, harga produk optimal = Rp 5.000
- Profit maksimum $\pi(5) = 4(125) + 20(25) + 100(5) - 160 = -500 + 500 + 500 - 160 = 340$

dlm Satuan Rp 340.000

- Biaya bahan baku per unit = $4 \cdot 10 = 40 = \text{Rp} 40.000$
- Margin per unit = harga optimal - biaya bahan baku = $5000 - 4000$
(dlm Rp) = $= \text{Rp} 35.000$ < margin negatif > berarti produk dijual rugi per-unit >

H. Diskusi kritis

h.) Diskusi kritis

Dlm algoritma optimasi, Gradient Descent sangat rentan terjebak di lokal minimum ketika fungsi objektif yg digunakan bersifat non-konveks, artinya fungsi tersebut memiliki banyak lembah dan puncak. Algoritma GD hanya melihat kemiringan (gradien) lokal di titik ia berada, sehingga ketika ia mendapati gradien perlahan menjadi nol di sebuah cekungan, ia akan berhenti dan mengira telah menemukan solusi optimal global padahal sebenarnya ada lembah lain yg jauh lebih dalam.

Untuk menghindari jebakan ini, kita ini tidak bisa sekadar menggunakan GD Vanilla. Strategi yg umum dilakukan adalah melakukan Random Restart, yaitu mengulang algoritma beberapa kali dari titik awal (x_0) yang diacak agar menjelajahi berbagai area landscape model. Selain itu, menggunakan optimizer modern sangat disarankan. Sebagai contoh nyata, ketika kita melatih model algoritma Pemrosesan bahasa alami (Natural language processing) yg kompleks misalnya membangun ~~kan~~ arsitektur sentiment analisis atau mengklasifikasikan data ulasan film yang

Parameter yang dihasilkan sangat masif dan penuh dgn lokal minima. Dalam kasus seperti ini, penggunaan optimizer turunan GD seperti Adam (Adaptive Moment Estimation) atau menambahkan parameter momentum menjadi krusial. Momentum bekerja layaknya bola saju yg menggelinding, ia menyimpan kecepatan dari iterasi sebelumnya sehingga memiliki dorongan ekstra utk menerobos keluar dari jebakan cekungan lokal yg dangkal dan terus melaju mencari titik optimal global yg sesungguhnya.